Raport 2

Aspecte fiziologice și psihologice în cazul comportamentului uman

Student: Nicolescu Șerban-Teodor

CUPRINS

1. Introducere 3

2. Analiza comportamentului uman utilizând semnalele EEG 5

2.1. Introducere 5

2.2. Comportamentul disimulat 5

2.3. Electroencefalografia 7

2.3.1. Sistemul Internațional 10-20 7

2.3.2. Formele de undă ale semnalelor EEG 9

2.3.3. Variația undelor cerebrale în funcție de vârstă 16

2.4. Determinare comportamentului disimulat prin procesarea undelor EEG 17

2.1.1. Regiunile cerebrale implicate în planificarea comportamentului disimulat . 17

2.1.2. Rolul neuronilor oglindă în detectarea comportamentului disimulat 18

2.1.3. Modificarea valorilor tipurilor de unde EEG în cazul comportamentului disimulat 19

2.1.4. Relația dintre asimetria senzorilor în cazul comportamentului disimulat 19

3. Concluzii 22

4. Bibliografie 23

1. Introducere

În contextul infrastructurilor critice, comportamentul uman joacă un rol determinant în menținerea funcționalității și siguranței acestor sisteme esențiale. Personalul operativ din aceste medii este adesea supus unor presiuni ridicate, care pot influența în mod direct comportamentul, iar identificarea promptă a unor devieri comportamentale, cum ar fi disimularea, este crucială pentru prevenirea riscurilor și asigurarea unei funcționări neîntrerupte. În cadrul tezei de doctorat intitulate *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a comportamentului uman pentru personalul din infrastructuri critice”*, acest raport, intitulat *„Aspecte fiziologice și psihologice în cazul comportamentului uman”*, vine în completarea primului raport, care a pus bazele înțelegerii comportamentului disimulat prin identificarea markerilor specifici și a tehnicilor de evaluare. Prezentul raport își concentrează atenția asupra analizei detaliate a factorilor fiziologici și psihologici care influențează comportamentul uman, cu accent pe relația lor interdependentă și aplicabilitatea în mediile de lucru critice.

Infrastructurile critice, definite ca ansambluri esențiale pentru funcționarea economică și socială, sunt vulnerabile la diverse amenințări, inclusiv la riscurile generate de comportamente umane necorespunzătoare. Printre acestea, disimularea prezintă o importanță deosebită, întrucât poate afecta direct integritatea sistemelor și poate genera breșe semnificative de securitate. Analiza aspectelor fiziologice include reacțiile involuntare ale corpului, cum ar fi modificările ritmului cardiac, ale răspunsului galvanic al pielii sau ale frecvenței respiratorii, care pot indica stresul sau anxietatea asociate cu disimularea. Pe de altă parte, analiza aspectelor psihologice examinează procesele cognitive, emoțiile și mecanismele de adaptare, care influențează modul în care indivizii reacționează la presiune și la încercările de a ascunde informații. Înțelegerea detaliată a acestor relații complexe între fiziologia și psihologia comportamentului uman este esențială pentru dezvoltarea unor sisteme automate de evaluare adaptate la cerințele infrastructurilor critice. Identificarea și analiza interacțiunii dintre aceste dimensiuni ale comportamentului uman sunt esențiale pentru a sprijini creșterea securității operaționale, deoarece detectarea timpurie a comportamentului disimulat permite gestionarea rapidă a potențialelor riscuri. De asemenea, aceste analize contribuie la optimizarea proceselor decizionale, oferind o bază obiectivă pentru deciziile privind siguranța personalului și a infrastructurilor, precum și la îmbunătățirea rezilienței infrastructurilor critice, prin reducerea

vulnerabilităților umane și consolidarea funcționării robuste și sigure a acestor sisteme. În acest context, raportul 2 se constituie ca un pas important în consolidarea bazei științifice necesare pentru detectarea și gestionarea comportamentului disimulat, contribuind astfel la realizarea obiectivului general al tezei de doctorat și oferind perspective aplicabile în protejarea și menținerea siguranței infrastructurilor critice.

2. Analiza comportamentului uman utilizând semnalele EEG

2.1. Introducere

Analiza comportamentului uman a devenit un domeniu de cercetare din ce în ce mai complex, mai ales în contextul utilizării tehnologiilor avansate pentru monitorizarea și interpretarea activității cerebrale. Electroencefalograma (EEG) oferă o perspectivă unică asupra funcționării creierului, fiind utilizată pentru a măsura activitatea electrică a creierului în timp real. Semnalele EEG captate prin intermediul unor electrozi plasați pe scalp, permit detectarea unor tipare specifice asociate cu procesele cognitive, emoționale și comportamentale ale individului. În cadrul infrastructurilor critice, unde personalul operează adesea sub presiune și în medii cu cerințe ridicate, analiza undelor EEG poate oferi informații valoroase despre stările mentale ale acestuia, inclusiv despre eventualele încercări de disimulare. Unul dintre cele mai provocatoare aspecte ale comportamentului uman în astfel de contexte este comportamentul disimulat, caracterizat prin încercări deliberate de a ascunde informații, emoții sau intenții. Acesta reprezintă o preocupare majoră în mediile critice, unde securitatea și integritatea sistemelor depind de fiabilitatea și onestitatea personalului.

Prin intermediul undelor EEG, devine posibilă detectarea unor semnale subtile care pot indica stres, anxietate sau incongruență între stările interne și comportamentul exterior. Aceste semnale pot fi corelate cu procesele neurofiziologice implicate în disimulare, oferind astfel un instrument puternic pentru identificarea și monitorizarea comportamentului disimulat.

2.2. Comportamentul disimulat

Comportamentul disimulat, denumit și simulat, reprezintă o manifestare prin care o persoană ascunde realitatea unui fapt sau a unei situații, conferindu-i o aparență înșelătoare din diverse motive [1]. Acest tip de comportament se manifestă atât printr-o dimensiune observabilă, cum ar fi limbajul verbal, gesturile, mișcările membrelor sau expresiile faciale, cât și printr-o dimensiune mai subtilă, inaccesibilă percepției directe. Aceasta din urmă include

comportamente interne, precum micro-mișcările laringelui în timpul vorbirii interne, activitatea ideo-motorie, variațiile ritmului cardiac ca răspuns la stimuli, precum și modificările volumetrice ale vaselor sanguine. Insensibilitatea emoțională poate influența negativ direcția disimulării, însă nu poate fi considerată totală [2]. Chiar și în cazul indivizilor care manifestă o aparentă insensibilitate emoțională și un autocontrol peste medie, anumite caracteristici fiziologice rămân imposibil de controlat [3]. Tehnologiile moderne permit înregistrarea acestor parametri, precum mișcările oculare sau activitatea electrică a scoarței cerebrale, furnizând date obiective asupra comportamentului disimulat. Orice formă de comportament, inclusiv cel disimulat, are o componentă motorie ce se regăsește atât în manifestările observabile, cât și în cele ascunse [4]. Reprimarea sau negarea problemelor subiacente poate determina manifestări nesănătoase, în special în contexte de examinare, unde disimularea poate deveni un obstacol în obținerea informațiilor autentice. În astfel de cazuri, examinarea comportamentului disimulat presupune observarea subtilă a gesturilor, vorbirii, fizionomiei și a altor elemente comportamentale ale subiectului, de obicei într-un mod mascat, astfel încât individul examinat să nu fie conștient că este observat.

Disimularea este realizată prin strategii variate, precum invenția, exagerarea, diminuarea, adăugarea, omisiunea, substituirea, transformarea sau tăcerea. Aceasta poate fi interpretată ca o strategie de coping comportamental menită să prevină sau să diminueze reacțiile de stres asociate intervențiilor externe. Prin simulare, individul încearcă să controleze agentul stresor, ceea ce poate conduce la o reducere percepută a nivelului de stres [5]. Totuși, eficiența acestui coping comportamental este condiționată de mai mulți factori: existența unui feedback clar privind eficiența strategiei utilizate, un cost de implementare care să nu depășească beneficiile obținute și capacitatea de a reduce ambiguitatea sau incertitudinea asociată situației stresante. Printre cele mai eficiente metode utilizate pentru investigarea comportamentului disimulat se numără electroencefalografia (EEG), imagistica termică și testarea poligrafică, fiecare oferind perspective valoroase și complementare asupra manifestărilor fiziologice și psihologice asociate acestui tip de comportament [6]. Aceste tehnici permit o evaluare detaliată și obiectivă, oferind o înțelegere aprofundată a proceselor implicate în disimulare și a modului în care acestea se manifestă atât la nivel comportamental, cât și fiziologic.

2.3. Electroencefalografia

Electroencefalografia (EEG) reprezintă o metodă de evaluare non-invazivă utilizată pentru detectarea, amplificarea și înregistrarea activității bioelectrice a creierului. Neuronii din cortexul cerebral generează potențiale post-sinaptice cu caracter electric, care pot fi captate, monitorizate și analizate cu ajutorul tehnologiei EEG [7]. Transmiterea informaţiei în creier se realizează prin semnale electrice, iar EEG permite înregistrarea acestor semnale. Amplitudinea undelor înregistrate reflectă numărul neuronilor, care funcţionează sincron la un moment dat. În mod normal amplitudinea undelor este în jur de 100 µV [8]. Traseul EEG normal este descris în Figura 1.

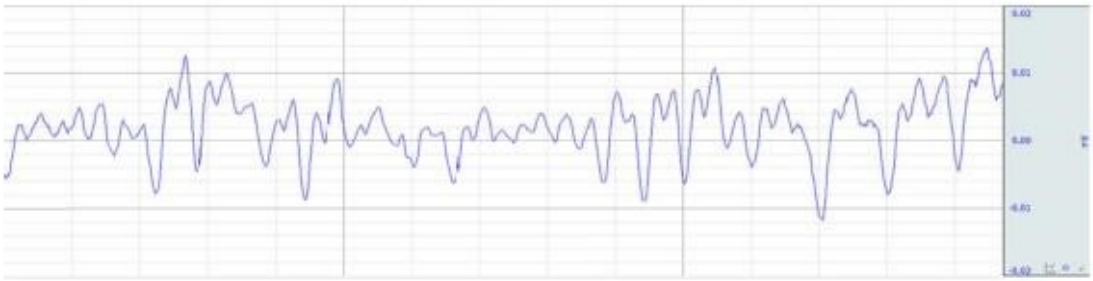


Figura 1. Traseu EEG normal

2.3.1. Sistemul Internațional 10-20

Activitatea EEG variază semnificativ în funcție de zona scalpului de unde sunt captate biosemnalele electrice. Această variabilitate regională a ritmurilor cerebrale a condus la utilizarea unui număr mai mare de electrozi și canale de înregistrare pentru a asigura o monitorizare mai detaliată. Totuși, pentru a permite comparabilitatea datelor între diferite laboratoare și studii, s-a impus rapid necesitatea standardizării metodologiei de achiziție a semnalelor EEG. Comitetul Federației Internaționale a Societăților pentru EEG și Clinica de Neurofiziologie (IFSECN) a inițiat dezvoltarea unui sistem specific de poziționare a electrozilor, menit să fie utilizat la nivel global. Rezultatul acestui efort este Sistemul Internațional 10-20 (IS 10-20) [9], primul standard de poziționare universal acceptat, utilizat pe scară largă pentru înregistrările EEG [10]. Figura 2 ilustrează configurația tradițională a sistemului 10-20.

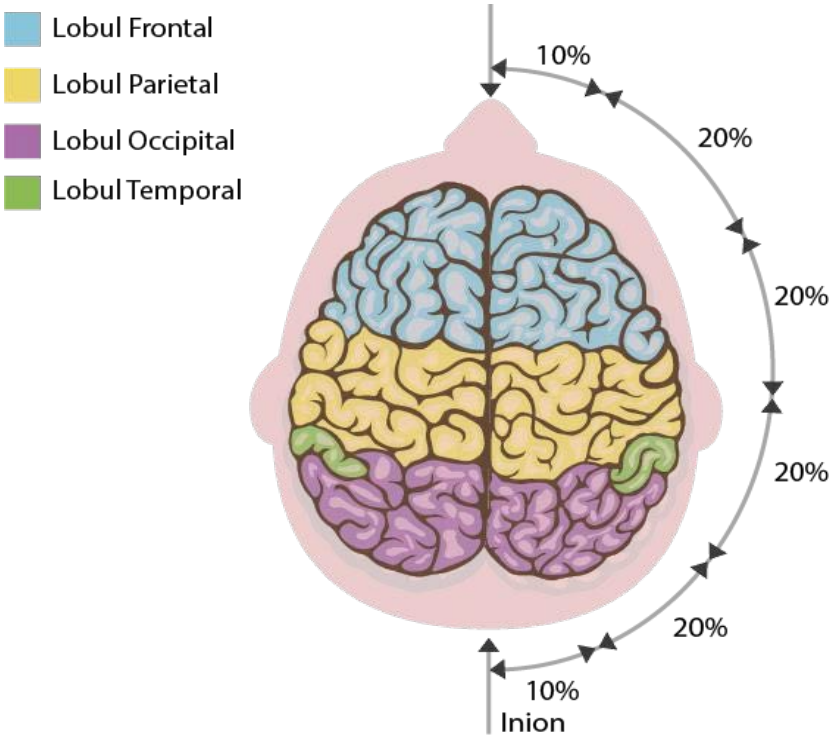


Figura 2. Sistemul tradițional 10-20 - vedere superioară - linia longitudinală laterală sagitală, care leagă nasionul și inionul

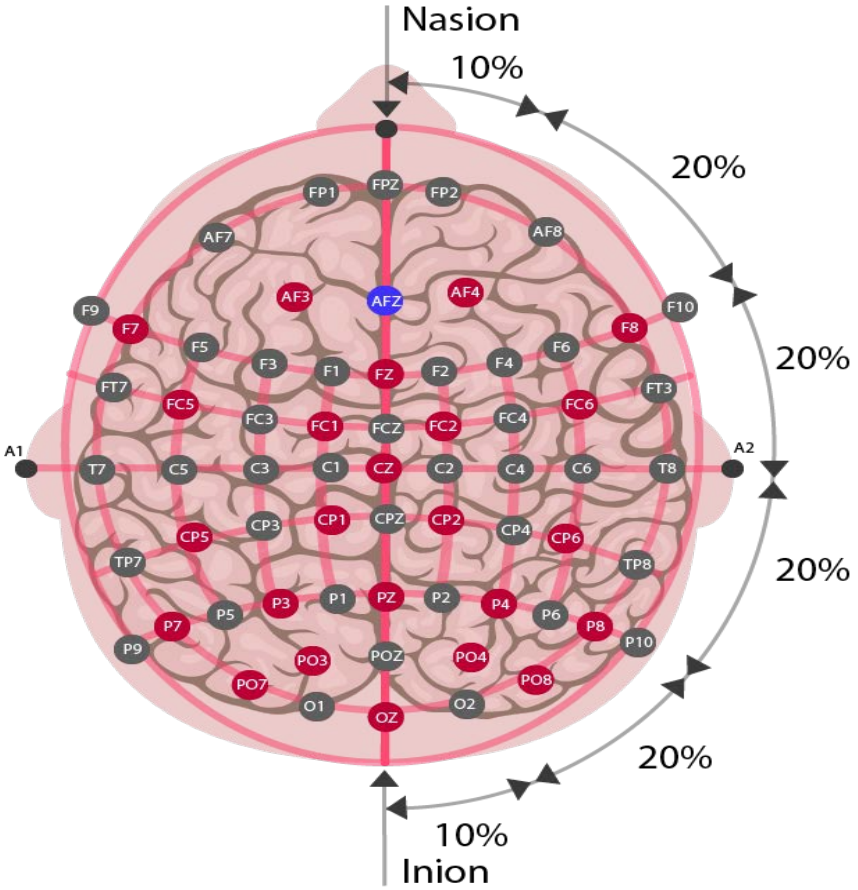


Figura 3. Pozițiile standard ale celor 33 electrozi de scalp și ale celor 2 electrozi de referință pentru ureche, în conformitate cu sistemul tradițional 10-20

Sistemul tradițional 10-20 utilizează o numerotare standardizată pentru dispunerea electrozilor, în care electrozii cu numere pare sunt poziționați pe partea dreaptă a craniului, iar cei cu numere impare pe partea stângă. Fiecare electrod este identificat printr-o literă care indică zona cerebrală de deasupra căreia este amplasat, urmată de un număr care semnalează emisfera corespunzătoare. Astfel, pentru emisfera dreaptă, electrozii sunt marcați ca Fp_2, F_4, F_8, C_4, P_4, T_4, T_6 și O_2, iar pentru emisfera stângă ca Fp_1, F_3, F_7, C_3, P_3, T_3, T_5 și O_1. Această dispunere facilitează localizarea precisă a activității cerebrale și comparabilitatea rezultatelor între înregistrări [11]. Figurile 3 prezintă un model pentru pozițiile standard ale electrozilor pe scalp și ale celor 2 electrozi de referință pentru ureche, în conformitate cu sistemul tradițional 10-20.

2.3.2. Formele de undă ale semnalelor EEG

Undele cerebrale (Figura 4) sunt tensiuni electrice oscilante la nivelul creierului care măsoară doar câțiva microvolți (μV) [12]. În diferite părți ale creierului se produc mai multe modele de impulsuri electrice ritmice [13].

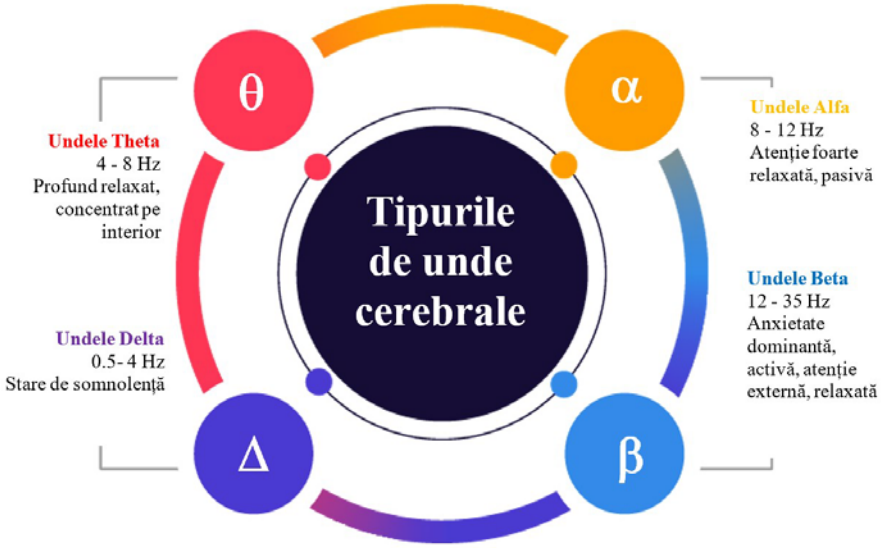


Figura 4. Caracteristicile celor patru unde cerebrale de bază

Ritmurile cerebrale sunt definite ca forme de undă, care apar succesiv şi regulat pe electroencefalogramă, de formă şi durată similară, având la bază structuri şi mecanisme generatoare specifice. O prezentare sintetică a acestora poate fi urmărită înTabelul 1.

Ritmul alfa - este un ritm cu o frecvenţă de oscilaţie de 8-13 Hz, care apare în timpul stării de veghe în regiunile posterioare ale capului, în general cu valori ale voltajului mai mari în zona occipitală. Amplitudinea este variabilă, dar, în general, nu depăşeşte 50 μV la adulţi. Se observă mai bine cu ochii închişi şi în condiţii de relaxare fizică şi relativă inactivitate mentală. Este blocat sau atenuat de atenţie şi mai ales de stimulii vizuali. Ritmul este caracterizat de forme de undă rotunjite aproape sinusoidale. Distribuţia spaţială se întinde deasupra ariilor occipitale, parietale şi temporale posterioare, deşi se poate extinde spre vertex şi ariile temporale medii (caz în care trebuie diferenţiat de ritmul mu rolandic) şi există cazuri în care ritmul a fost înregistrat şi în derivaţiile frontale superioare.

Tabel 1. Ritmurile cerebrale

RITM	FRECVENŢĂ	CONDIŢII DE APARIŢIE	ORIGINE
Oscilaţie lentă	< 0,9 Hz	apare în somn	cortex
Delta	0,1 – 3,5 Hz	apare în somn	cortex în lezarea segmentelor profunde ale creierului.
Theta	4 – 7,5 Hz	activitatea mentală	apare în copilărie în leziunile cerebrale hipocamp
Alfa	8 - 13 Hz	apare în stare calmă de veghe, în repaus, cu ochii închişi. Dispare la lumină, la o stimulare bruscă, în activitatea intelectuală	cortex, talamus
Beta	14 – 25 Hz	apare în starea de somn paradoxal, veghe	cortex, talamus
Gamma	25 – 60 Hz	apare în starea de somn paradoxal, veghe	cortex, talamus
Mu rolandic	8-10 Hz	apare în stare calmă de veghe, la un număr mic de oameni sănătoşi	cortex, talamus
Fusuri de somn	4 - 14 Hz	apare în stare de somn	talamus
Ample	80 – 200 Hz	apare în somn, epilepsie	cortex
Ultra-rapid	până la 600 Hz	potenţiale evocate	cortex

S-a observat, de asemenea că stimularea aferentă produce o diminuare iniţială, dar eficienţa unui anumit stimul scade prin repetare. În mod similar, deschiderea ochilor în

întuneric complet produce doar o diminuare inițială, ritmul reapărând rapid în absența oricărui alt stimul, deși fusese redus printr-un efort conștient de a vedea. Un efect comparabil a fost observat în timpul unei concentrări mentale, de orice natură ar fi aceasta. S-a mai arătat că cele două emisfere produc ritmuri alfa (Figura 5) la frecvențe aparent identice și în cantități aproximativ egale, deși amplitudinile nu fluctuează întotdeauna simultan în cele două părți.



Figura 5. Caracteristica undei cerebrale alfa

Undele alfa la adulții sănătoși și aflați în stare de veghe apar în timpul odihnei cu ochii închiși.”. Acestea dispar în timpul somnului și dispar atunci când există o concentrare asupra unei sarcini specifice. Ritmul undelor alfa poate avea o frecvență între 8 și 12 Hz. Undele alfa sunt maxime deasupra regiunii occipitale. În cele mai multe cazuri, un neurolog măsoară ritmul alfa în timp ce ochii pacientului sunt închiși [14]. Figura 6 prezintă eșantioanele de unde cerebrale cu frecvențe dominante aparținând benzii alfa.

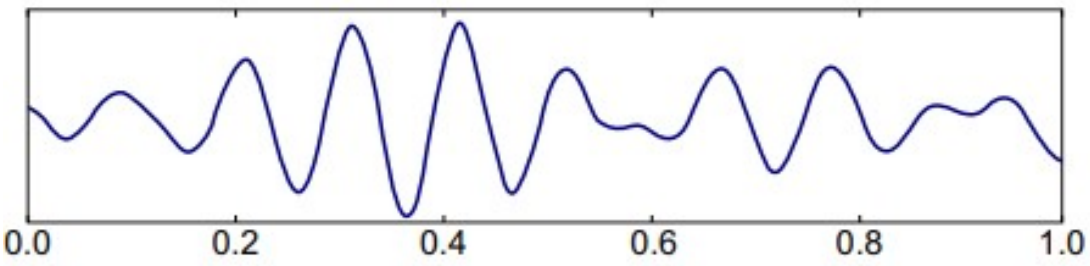


Figura 6. Eșantioanele de unde cerebrale cu frecvențe dominante aparținând benzii alfa

Ritmul mu rolandic (central) - este un ritm care în termeni de frecvenţă şi amplitudine este legat de ritmul alfa posterior, însă total diferit de acesta ca topografie şi semnificaţie fiziologică. Are o frecvenţă în jur de 10 Hz iar aspectul tipic de undă este o deflecţie negativă ascuţită urmată de o undă pozitivă rotunjită. Amplitudinea este de obicei mai mică de 100 μV, dar poate şi să o depăşească şi pe cea a ritmului alfa. Apare de obicei în scurte sacade, în derivaţiile centrale. În general nu este afectat de stimuli vizuali sau de efort intelectual, deşi s-au descris creşteri ale acestui ritm în aproape 50% în timpul patternului vizual. El este însă blocat de către mişcările membrului contra - lateral, fie ele active (voluntare), pasive sau reflexe şi de stimularea tactilă a acestuia. Ritmul mu la adult dispare în timpul stării de somnolenţă şi nu se întâlneşte în timpul somnului, dar o activitate ritmică similară e întâlnită uneori la copii, mai ales în timpul somnului. Blocarea ritmului mu pare a fi legată de designul conceptual al unei mişcări ce urmează a fi executată [15].

Ritmul beta - se consideră că ritmul beta este ritmul care apare cu o frecvenţă mai mare de 13 Hz. În condiţiile clasice ale înregistrării activităţii electrice cerebrale, frecvenţele peste 70 Hz sunt considerabil atenuate datorită efectelor de filtrare ceea ce face ca să se stabilească automat limita superioară a ritmului beta în jur de 50-100 Hz. Amplitudinea nu depăşeşte uzual 30 μV, însă poate fi amplificată de defecte locale ale scalpului sau de administrarea de anestezice barbiturice şi tranchilizante minore. Activitatea beta poate fi difuză sau poate să apară în numeroase zone la adulţii normali, cel mai frecvent fiind întâlnită în regiunea precentrală. Undele beta (Figura 7) înlocuiesc undele alfa în timpul atenției la sarcini sau stimuli având un interval de frecvență mai mare. Acestea sunt frecvențe în timpul concentrării sau atunci când o persoană este stresată sau se confruntă cu tensiune psihologică. Ritmul undelor beta este, de obicei, între 12 și 35 Hz. Undele beta sunt prezente pe restul zonelor fronto - centrale ale scalpului pe lângă regiunile descrise la undele alfa. În cazul în care un pacient deschide ochii sau începe activitatea mentală, undele alfa scad sau se atenuează, pentru a fi înlocuite de undele beta pe tot parcursul activității la nivelul întregului scalp. Undele beta din diferite locuri, care sunt defazate se numesc desincronizate [16]. Figura 8 prezintă eșantioanele de unde cerebrale cu frecvențe dominante aparținând benzii beta.

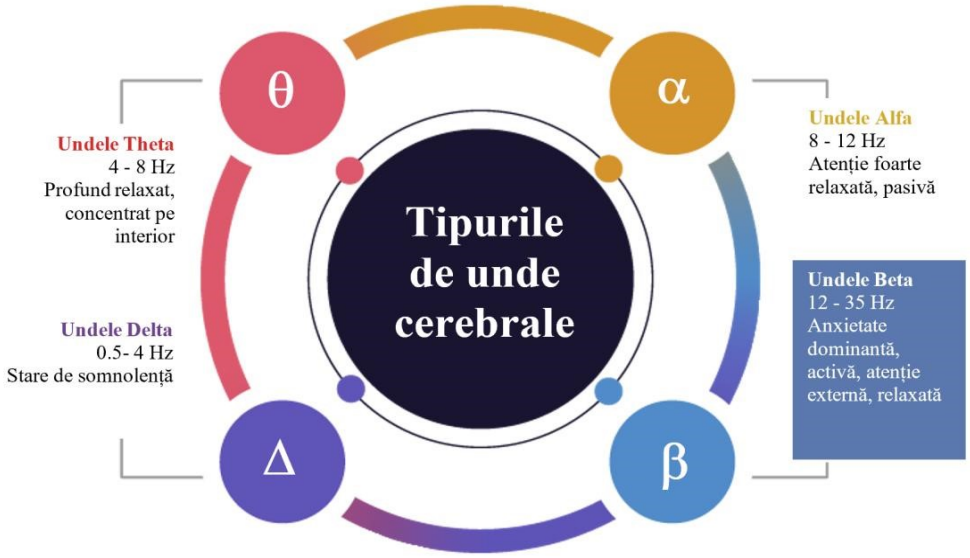


Figura 7. Caracteristica undei cerebrale beta

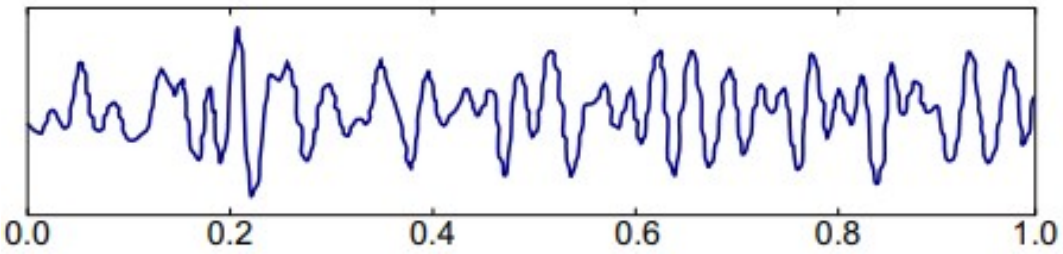


Figura 8. Eșantioanele de unde cerebrale cu frecvențe dominante aparținând benzii beta

Undele theta - numele de unde theta a fost introdus de Walter şi Dovey pentru undele aflate în zona de frecvenţe cuprinsă între 4 şi 7 Hz [17]. Înregistrările EEG la adulţii normali conţin doar o mică cantitate de frecvenţe theta grupată sub formă de unde izolate şi nu sub forma unui ritm propriu-zis. Cel mai important aspect al acestui ritm este legătura sa cu procesul de maturizare a sistemului nervos, deoarece ritmul theta joacă un rol semnificativ în dezvoltarea copiilor, dispărând treptat pe măsură ce individul înaintează în vârstă. La adulți, acesta poate apărea doar în situații patologice sau în timpul somnului. Undele theta (Figura 9) pot apărea în mod tranzitoriu în timpul somnului. Cu toate acestea, undele theta sunt cele mai frecvente la copii. În cazul în care undele theta apar în alte momente, acestea pot indica o disfuncție cerebrală. Ritmul undelor theta este, de obicei, între 4 și 8 Hz. De exemplu, într-o comă cauzată de medicamente sedative sau de o infecție severă, EEG-ul de fond devine „lent” și constă în principal din unde theta și delta [18]. Figura 10 prezintă eșantioanele de unde cerebrale cu frecvențe dominante aparținând benzii theta.

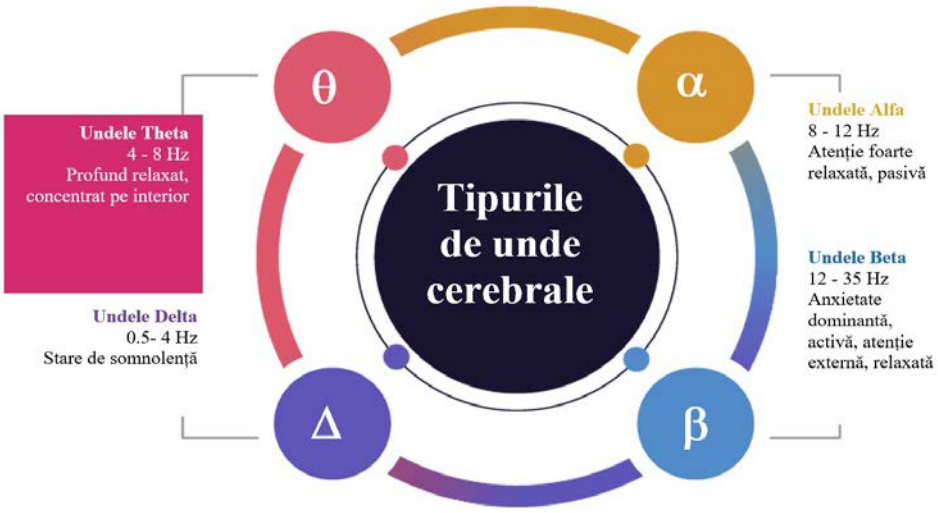


Figura 9. Caracteristica undei cerebrale Theta

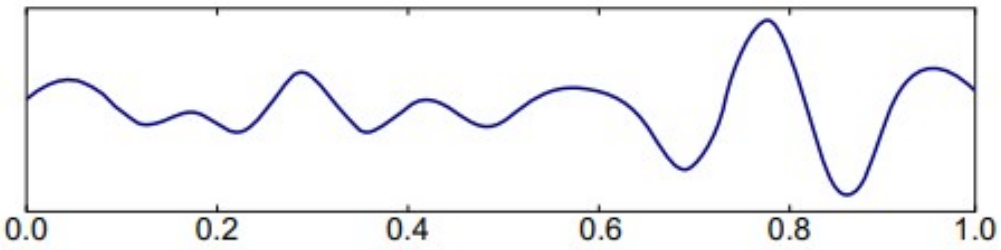


Figura 10. Eșantioanele de unde cerebrale cu frecvențe dominante aparținând benzii theta

Undele vertex - sunt unde ascuţite cu o amplitudine variabilă, ce reprezintă un tip de descărcare ce poate apărea pe electroencefalogramă ca răspuns la un sunet sau la alt stimul în timpul somnului, putând atinge 300 mV la copii. Undele vertex electro-negative sunt provocate de un stimul auditiv atunci când subiectul este treaz. În aceste situații, amplitudinea răspunsului poate fi relativ mică în comparație cu cea a activității de bază și poate necesita stimuli de inducție mai puternici decât cei care ar fi fost suficienți la subiecții adormiți [19].

Undele lambda - sunt observate cel mai frecvent atunci când subiectul priveşte activ ceva care îl interesează. În traseul electroencefalogramelor caracteristice, sunt unde electrice pozitive cu amplitudine ce ajunge până la 20 μV şi durată de 250 ms, care apar la nivel occipital şi se extind spre regiunile parietale. Forma undelor este de tip „dinţi de fierăstrău”, iar faza iniţială pozitivă poate fi precedată şi uneori urmată de una mai mică de polaritate opusă [19].

Undele delta - sunt undele cu o frecvenţă inferioară valorii de 4 Hz, asociate fazelor profunde de somn (denumit şi somn cu unde lente). Prezenţa activităţii delta la subiecţii adulţi în stare de veghe e considerată anormală, deşi Aird şi Gastaut (1959) au constatat existenţa ocazională de unde posterioare cu o frecvenţă de 3-4 Hz la 10% din 500 de subiecţi normali cu vârste cuprinse între 19 şi 22 de ani. Undele delta (Figura 11) sunt unde de frecvență joasă [20].

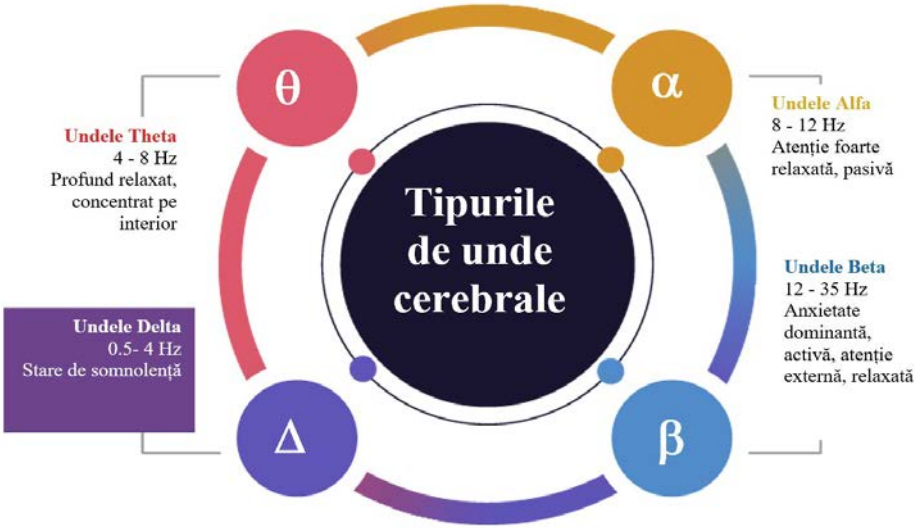


Figura 11. Caracteristica undei cerebrale delta

La pacienții de toate vârstele, acestea apar în mod normal în timpul somnului profund. Ele sunt prezente, de asemenea, în creierele sugarilor, care sunt încă în dezvoltare. În plus, ele sunt prezente la adulții care sunt treji, atunci când zone ale creierului au fost afectate de o inflamație, o tumoare sau un blocaj vascular. Ritmul în undele delta sunt de obicei între 0,5 și 4 Hz. Figura 12 prezintă eșantioanele de unde cerebrale cu frecvențe dominante aparținând benzii delta.

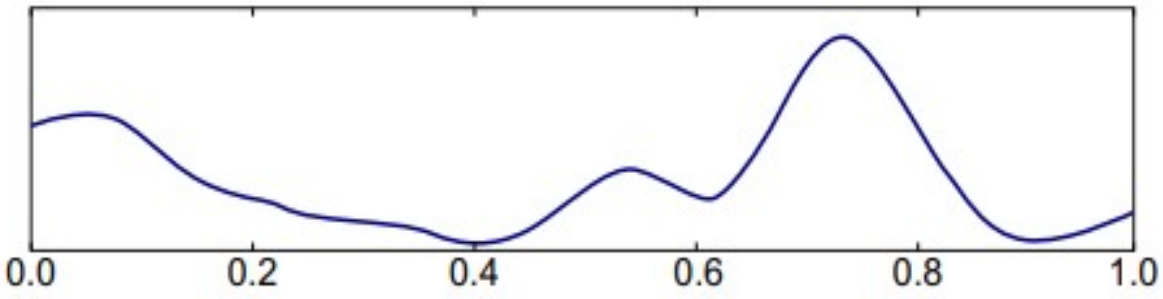


Figura 12. Eșantioanele de unde cerebrale cu frecvențe dominante aparținând benzii delta

2.3.3. Variația undelor cerebrale în funcție de vârstă

Undele lente posterioare formează în mod obișnuit un complex, care constă din componenta delta lentă cu ritmuri mai rapide suprapuse și care urmează ritmuri mai rapide ale ritmului de fond de veghe, de unde și denumirea de termenul „fuzionat”. Aceste unde sunt cel mai bine observate în regiunile posterioare ale scalpului în starea de veghe. Ele pot fi ocazional asimetrice, dar se comportă similar cu un ritm de fond normal, manifestând blocarea la deschiderea ochilor, intensificarea în timpul hiperventilației și dispariția în stările de somnolență. Aceste unde specifice tinereții apar de obicei între vârstele de 8 și 20 de ani, atingând un maxim la începutul adolescenței. Încetinirea indusă de hiperventilație se referă la o acumulare de activități theta și delta ca răspuns la hiperventilație timp de câteva minute, în timpul EEG. Această acumulare poate fi bruscă sau treptată și este adesea ritmică și de amplitudine mare (până la 500 μV); aceasta ar trebui să dispară în decurs de 1 minut după încetarea efortului de hiperventilație al pacientului. Încetinirea este mai proeminentă în partea posterioară la copii și mai anterioară la adulții tineri. Acest fenomen este dependent de vârstă. Este extrem de frecvent la copii și adolescenți, devenind mai puțin frecvent la adulții tineri și considerat de mulți ca fiind neobișnuit după vârsta de 30 de ani. Totuși, încetinirea focală sau activitatea epileptiformă evocată în timpul hiperventilației este de natură patologică.

Theta temporală la vârstnici este un model frecvent întâlnit în funcție de vârstă. Acesta este o activitate de 4 până la 5 Hz, care implică canalele temporale și este considerat de unii ca reprezentând o subarmonică a ritmului de fond de 8 până la 10 Hz, comun la vârstnici. Cu toate acestea, acest ritm este distinct de ritmul alfa prin faptul că acesta persistă odată cu deschiderea ochilor și chiar în somnolență și somn ușor [21]. Hiperventilația sporește tensiunea și persistența acestui model. Ritmul theta temporal la vârstnici apare de obicei sub forma unor fragmente foarte scurte care durează doar două - trei unde, rareori mai mult de șapte. S-a estimat că activitatea theta temporală intermitentă de joasă tensiune la persoanele vârstnice asimptomatice are o incidență de aproximativ 35% [22].

2.4. Determinare comportamentului disimulat prin procesarea undelor EEG

Comportamentul disimulat include minciuni, ascunderea adevărului sau manipularea informației pentru a crea o impresie falsă, el are unele corelații cu activitatea undelor cerebrale măsurate prin electroencefalogramă (EEG).

2.1.1. Regiunile cerebrale implicate în planificarea comportamentului disimulat

Regiunile cerebrale implicate în planificarea și elaborarea comportamentului disimulat sunt reprezentate în Figura 13. Cortexul prefrontal situat în partea frontală, este esențial pentru controlul cognitiv și luarea deciziilor. Este implicat în evaluarea consecințelor, în planificarea și coordonarea acțiunilor, în inhibiția răspunsurilor și în adaptarea comportamentului la situație. Cortexul prefrontal are un rol cheie în elaborarea minciunii, deoarece ajută la generarea și menținerea unor povești credibile [23].

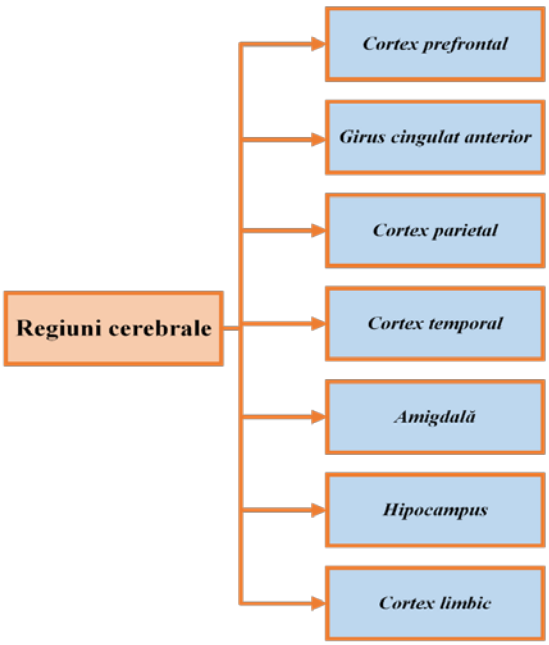


Figura 13. Regiunile cerebrale implicate în planificarea și elaborarea comportamentului disimulat

Girusul cingulat anterior, situat în partea frontală a creierului, este implicat în controlul cognitiv, evaluarea erorilor și reglarea emoțiilor. Acesta se activează atunci când cineva

încearcă să disimuleze sau să controleze răspunsurile emotive asociate cu minciuna. Regiunile din cortexul parietal sunt implicate în procesarea informațiilor senzoriale, în atenție și în conștiență. Aceste regiuni sunt implicate în crearea de detalii și contexte credibile într-o minciună. Cortexul temporal este asociat cu memoria și procesarea limbajului. Atunci când cineva minte, cortexul temporal este implicat în construirea și păstrarea informațiilor false sau în alegerea cuvintelor potrivite pentru a susține minciuna. Amigdala este responsabilă de procesarea emoțiilor și răspunsurilor la stimuli amenințători. În timpul minciunii, amigdala este implicată în controlarea răspunsurilor emoționale pentru a menține credibilitatea. Hipocampusul este implicat în procesele de memorie și joacă un rol în generarea unor detalii credibile într-o minciună. Cortexul limbic include structuri precum hipotalamusul, care sunt implicate în reglarea emoțiilor. Procesarea și reglarea emoțiilor sunt importante în elaborarea minciunii [24].

2.1.2. Rolul neuronilor oglindă în detectarea comportamentului disimulat

Cercetările recente au identificat semnături EEG specifice care indică activități cerebrale asociate cu minciuna, ascunderea informației sau disimularea. Minciuna este adesea însoțită de stres și anxietate, stări care influențează activitatea undelor cerebrale. Aceste modificări în semnalul EEG pot fi corelate cu efortul psihologic și emoțional implicat în încercarea de a ascunde adevărul. Dezvoltarea tehnicilor și algoritmilor de detecție a minciunii prin EEG reprezintă un domeniu emergent, orientat spre identificarea unor semnături cerebrale specifice asociate acestui tip de comportament. Cu toate acestea, fiind un domeniu complex și în continuă dezvoltare, determinarea acestor semnături necesită studii aprofundate și validări suplimentare. Un aspect deosebit de interes îl reprezintă implicarea neuronilor oglindă, un tip special de neuroni localizați în cortexul parietal inferior (P3 și P4) și cortexul premotor (C3 și C4). Acești neuroni se activează atât atunci când o persoană execută o acțiune, cât și atunci când observă acțiunile altora, având un rol esențial în empatie și înțelegerea comportamentului altor indivizi. În contextul comportamentului disimulat, neuronii oglindă pot contribui la detectarea incongruențelor între semnalele non-verbale și cele verbale, oferind o bază neurofiziologică pentru interpretarea devierilor de la un comportament sincer. Această capacitate poate avea aplicații importante în dezvoltarea unor metode avansate de detectare a disimulării prin EEG [25].

2.1.3. Modificarea valorilor tipurilor de unde EEG în cazul comportamentului disimulat

Activitatea cerebrală observată prin EEG în timpul minciunii relevă o serie de schimbări specifice, în special în cortexul prefrontal și în conectivitatea funcțională a creierului. Asimetria undelor cerebrale în cortexul frontal, cu o creștere a activității în zona prefrontală stângă (Fp_1) comparativ cu cea dreaptă (Fp_2), este asociată cu efortul cognitiv implicat în gândirea și planificarea minciunilor. Cortexul prefrontal, responsabil pentru controlul cognitiv și luarea deciziilor, prezintă o activitate intensificată, reflectând procesele necesare pentru generarea și susținerea unei povești credibile. De asemenea, EEG-ul permite analiza schimbărilor în conectivitatea funcțională dintre diferitele regiuni cerebrale, indicând modul în care acestea comunică între ele în încercarea de a ascunde adevărul. În plus, EEG-ul poate captura răspunsurile emoționale legate de minciună, evidențiind modificări în undele gamma, asociate cu procesarea informațiilor complexe, și undele theta, care reflectă memoria și atenția. Aceste observații subliniază complexitatea proceselor neurocognitive și emoționale implicate în comportamentul disimulat [26].

2.1.4. Relația dintre asimetria senzorilor în cazul comportamentului disimulat

Asimetria în activitatea corticală frontală este unul dintre aspectele explorate în contextul comportamentului disimulat, însă nu poate fi considerată o dovadă concludentă a minciunii, fiind influențată de o varietate de factori. Această asimetrie se referă la diferențele în activitatea electrică a cortexului frontal, mai exact a cortexului prefrontal, care joacă un rol central în procesele cognitive superioare, precum planificarea, luarea deciziilor și controlul comportamental. Deși unele studii au evidențiat diferențe notabile în activitatea frontală asimetrică în cazul minciunii, rezultatele rămân neconcludente, iar interpretarea acestora necesită prudență. În mod particular, cercetările au sugerat că o creștere a activității în cortexul prefrontal stâng, comparativ cu cel drept, ar putea fi asociată cu efortul cognitiv suplimentar necesar pentru a genera și menține o minciună credibilă [27]. Această diferență reflectă cerințele cognitive sporite pe care le implică disimularea, însă nu reprezintă un tipar universal sau o metodă standardizată de detectare a minciunii. Asimetria frontală poate fi observată nu doar în contexte legate de disimulare, ci și în alte circumstanțe, subliniind complexitatea relației dintre activitatea cerebrală și comportamentul uman. În plus, modificările în conectivitatea funcțională între cortexul prefrontal și alte regiuni cerebrale pot oferi informații suplimentare

despre efortul cognitiv asociat disimulării. Schimbările în modul în care regiunile cerebrale comunică între ele sugerează mecanisme complexe implicate în procesul de ascundere a informației. Aceste modificări nu sunt doar o reflectare a efortului mental, ci și o manifestare a răspunsurilor emoționale și cognitive asociate minciunii, observate prin intermediul EEG. Studiile continuă să investigheze aceste relații, dar lipsa unui tipar clar și consistent evidențiază caracterul multidimensional al comportamentului disimulat și necesitatea unei analize integrate a datelor.

În cazul comportamentului disimulat, undele EEG de tip alfa, beta, gamma, delta și theta prezintă modificări specifice, influențate de efortul cognitiv și emoțional necesar pentru a genera sau menține o minciună. Undele alfa tind să crească în zona parieto-occipitală a scalpului (senzorii $P_3 – P_4$, respectiv $O_1 – O_2$), reflectând efortul cognitiv suplimentar implicat în elaborarea și susținerea unei povești credibile. În schimb, undele beta, asociate cu starea de alertă și activitatea mentală conștientă, prezintă creșteri semnificative în zonele frontale ale scalpului (Fp_1-Fp_2; F_3-F_4; F_7-F_8), indicând un nivel crescut de activitate cognitivă și control al minciunii. Modificările în undele gamma, responsabile pentru procesarea informațiilor cognitive complexe, sunt observate în regiunile cerebrale implicate în planificare și elaborare, variind în funcție de complexitatea minciunii. Deși undele delta și theta sunt mai frecvent asociate cu stările de somn și relaxare profundă, unele studii au identificat modificări subtile în aceste unde în timpul minciunii, dar acestea nu sunt considerate fiabile sau semnificative ca indicatori. Asimetria undelor EEG în contextul minciunii reprezintă un aspect important al analizei comportamentului disimulat. În timpul minciunii, undele alfa, care sunt de obicei simetrice, pot prezenta o creștere asimetrică în regiunea parieto-occipitală sau între cele două emisfere. Undele beta arată, de asemenea, modificări asimetrice, cu o activitate crescută în emisfera stângă sau dreaptă, în funcție de strategiile cognitive utilizate pentru controlul comportamentului disimulat. Similar, undele gamma suferă modificări subtile, asociate procesării informațiilor complexe, în timp ce undele delta și theta, deși mai puțin relevante în acest context, pot prezenta variații ușoare în funcție de procesele cognitive implicate. Corelațiile între tiparele EEG și comportamentul disimulat evidențiază câteva tendințe notabile. Scăderea amplitudinii undelor alfa a fost asociată cu efortul cognitiv suplimentar necesar în timpul minciunii, în timp ce creșterea undelor beta în zona frontală indică intensificarea controlului cognitiv [2]. Undele gamma prezintă modificări care variază în funcție de contextul și complexitatea minciunii, în timp ce undele delta și theta, deși mai puțin

relevante, pot fi afectate în anumite condiții. Aceste corelații, deși promițătoare, sunt influențate de variabilitatea individuală, ceea ce face necesară o analiză personalizată și repetată. Tiparul EEG asociat comportamentului disimulat reflectă o serie de modificări caracteristice, inclusiv creșterea activității undelor beta, scăderea amplitudinii undelor alfa și schimbări în conectivitatea funcțională a creierului. Aceste modificări sugerează o intensificare a proceselor cognitive și emoționale, însă variabilitatea individuală impune o abordare diferențiată, care să includă măsurători repetate în diferite situații pentru a distinge între stările de adevăr și disimulare.

3. Concluzii

Raportul 2 din cadrul tezei de doctorat intitulate *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a comportamentului uman pentru personalul din infrastructuri critice”*, a analizat aspectele fiziologice și psihologice asociate comportamentului disimulat, cu un accent deosebit pe utilizarea semnalelor EEG pentru identificarea și monitorizarea acestuia. Prin integrarea datelor privind activitatea corticală și modificările undelor cerebrale, au fost identificate corelații între tiparele EEG și efortul cognitiv sau emoțional implicat în disimulare. Studiile analizate evidențiază potențialul undelor alfa, beta și gamma în caracterizarea minciunii, alături de asimetriile corticale și modificările în conectivitatea funcțională a creierului. Totuși, variabilitatea individuală și influența factorilor contextuali subliniază necesitatea unor analize suplimentare și a dezvoltării unor metode standardizate. Un alt aspect important discutat în acest raport este relevanța EEG în detectarea comportamentului disimulat, precum și limitele acestei metode, având în vedere că semnalele cerebrale pot fi influențate de o gamă largă de factori fiziologici și emoționali. Deși rezultatele sunt promițătoare, ele nu oferă încă un tipar universal pentru detectarea minciunii, ceea ce subliniază complexitatea și multidimensionalitatea acestui comportament.

În continuarea cercetărilor, **Raportul 3** va extinde analiza asupra altor aspecte fiziologice, precum activitatea cardiacă (ECG), răspunsul galvanic al pielii (GSR), respirația și temperatura corporală, pentru a evalua relația dintre acești parametri și comportamentul disimulat. De asemenea, se va pune un accent major pe utilizarea soluțiilor de inteligență artificială (IA) pentru evaluarea comportamentului uman în contexte critice, cum ar fi infrastructurile critice. În acest scop, raportul va introduce noțiuni de bază despre IA, sisteme de învățare supervizată și nesupervizată, precum și algoritmi și tehnici pentru recunoașterea modelelor. Vor fi explorate algoritmi avansați, cum ar fi cei de învățare profundă (deep learning), și metode de prelucrare a imaginilor pentru detectarea și interpretarea tiparelor comportamentale. Nu în ultimul rând, raportul va detalia etapele esențiale pentru determinarea comportamentului disimulat prin procesarea semnalelor EEG, continuând astfel demersurile acestei cercetări interdisciplinare. Această abordare integrată va contribui la consolidarea bazei științifice necesare pentru dezvoltarea unor soluții automate avansate, capabile să detecteze și să gestioneze comportamentele disimulate în infrastructurile critice și alte medii relevante.

4. Bibliografie

[1] C. Vaas and J. Happa, “Detecting disguised processes using application-behavior profiling,” in *2017 IEEE International Symposium on Technologies for Homeland Security (HST)*, Waltham, MA, USA: IEEE, Apr. 2017, pp. 1–6. doi: 10.1109/THS.2017.7943508.

[2] D. Ortu, “Neuroscientific measures of covert behavior,” *Behav Anal*, vol. 35, no. 1, pp. 75–87, 2012, doi: 10.1007/BF03392267.

[3] G. A. Chiarenza, “The psychophysiology of ‘covert’ goal-directed behavior,” in *Progress in Brain Research*, vol. 280, Elsevier, 2023, pp. 17–42. doi: 10.1016/bs.pbr.2023.01.006.

[4] G. Vidotto, P. Anselmi, L. Filipponi, M. Tommasi, and A. Saggino, “Using Overt and Covert Items in Self-Report Personality Tests: Susceptibility to Faking and Identifiability of Possible Fakers,” *Front. Psychol.*, vol. 9, p. 1100, Jul. 2018, doi: 10.3389/fpsyg.2018.01100.

[5] R. G. Miltenberger, *Behavior modification: principles and procedures*, Sixth edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016.

[6] E. H. Meijer and B. Verschuere, “Deception detection based on neuroimaging: Better than the polygraph?,” *Journal of Forensic Radiology and Imaging*, vol. 8, pp. 17–21, Mar. 2017, doi: 10.1016/j.jofri.2017.03.003.

[7] A. Biasiucci, B. Franceschiello, and M. M. Murray, “Electroencephalography,” *Current Biology*, 2019, doi: 10.1016/j.cub.2018.11.052.

[8] E. T. Attar, “Review of electroencephalography signals approaches for mental stress assessment,” *NSJ*, vol. 27, no. 4, pp. 209–215, Oct. 2022, doi: 10.17712/nsj.2022.4.20220025.

[9] Y. Kakisaka *et al.*, “Sensitivity of scalp 10-20 EEG and magnetoencephalography,” *Epileptic Disorders*, vol. 15, no. 1, pp. 27–31, Mar. 2013, doi: 10.1684/epd.2013.0554.

[10] U. Herwig, P. Satrapi, and C. Schönfeldt-Lecuona, “Using the International 10-20 EEG System for Positioning of Transcranial Magnetic Stimulation,” *Brain Topogr*, vol. 16, no. 2, pp. 95–99, 2003, doi: 10.1023/B:BRAT.0000006333.93597.9d.

[11] M. Baker, K. Akrofi, R. Schiffer, and M. W. O. Boyle, “EEG Patterns in Mild Cognitive Impairment (MCI) Patients,” *Open Neuroimag J*, vol. 2, pp. 52–55, Aug. 2008, doi: 10.2174/1874440000802010052.

[12] E. Tiago-Costa, E. Quelhas-Costa, and J. Santos-Baptista, “Changes in EEG amplitude (Alpha and Beta waves) with Thermal environment,” *DYNA*, vol. 83, no. 197, p. 87, Jun. 2016, doi: 10.15446/dyna.v83n197.57590.

[13] J. W. Kozelka and T. A. Pedley, “Beta and Mu Rhythms:,” *Journal of Clinical Neurophysiology*, vol. 7, no. 2, pp. 191–208, Apr. 1990, doi: 10.1097/00004691-199004000-00004.

[14] A. S. Malik and H. U. Amin, “Designing an EEG Experiment,” in *Designing EEG Experiments for Studying the Brain*, Elsevier, 2017, pp. 1–30. doi: 10.1016/B978-0-12-811140-6.00001-1.

[15] G. Pfurtscheller and A. Aranibar, “EVENT RELATED DESYNCHRONIZATION DURING SENSORIMOTOR CORTICAL ACTIVATION,” in *Psychophysiology*, Elsevier, 1981, pp. 201–206. doi: 10.1016/B978-0-08-025930-7.50021-1.

[16] J. D. Frost, J. R. G. Carrie, R. P. Borda, and P. Kellaway, “The effects of dalmane (flurazepam hydrochloride) on human EEG characteristics,” *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 34, no. 2, pp. 171–175, Feb. 1973, doi: 10.1016/0013-4694(73)90044-8.

[17] J. D. Kropotov, “Frontal Midline Theta Rhythm,” in *Quantitative EEG, Event-Related Potentials and Neurotherapy*, Elsevier, 2009, pp. 77–95. doi: 10.1016/B978-0-12-374512-5.00004-9.

[18] H. van Dijk *et al.*, “Different Spectral Analysis Methods for the Theta/Beta Ratio Calculate Different Ratios But Do Not Distinguish ADHD from Controls,” *Appl Psychophysiol Biofeedback*, vol. 45, no. 3, pp. 165–173, Sep. 2020, doi: 10.1007/s10484-020-09471-2.

[19] E. St. Louis *et al.*, *Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants*. 2016. doi: 10.5698/978-0-9979756-0-4.

[20] P. L. Silbert, K. Radhakrishnan, J. Johnson, and D. W. Klass, “The significance of the phi rhythm,” *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 1995, doi: 10.1016/0013-4694(95)00076-B.

[21] E. C. Beck, R. E. Dustman, and T. Schenkenberg, “Life Span Changes in the Electrical Activity of the Human Brain as Reflected in the Cerebral Evoked Response,” in *Neurobiology of Aging*, vol. 16, J. M. Ordy and K. R. Brizzee, Eds., in Advances in Behavioral Biology, vol. 16. , Boston, MA: Springer US, 1975, pp. 175–192. doi: 10.1007/978-1-4684-0925-3_8.

[22] S. Perone, J. Palanisamy, and S. M. Carlson, “Age-related change in brain rhythms from early to middle childhood: Links to executive function,” *Developmental Science*, vol. 21, no. 6, p. e12691, Nov. 2018, doi: 10.1111/desc.12691.

[23] P. T. Schoenemann, “Evolution of brain and language,” in *Progress in Brain Research*, vol. 195, Elsevier, 2012, pp. 443–459. doi: 10.1016/B978-0-444-53860-4.00022-2.

[24] G. Bush, “Cingulate, Frontal, and Parietal Cortical Dysfunction in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder,” *Biological Psychiatry*, vol. 69, no. 12, pp. 1160–1167, Jun. 2011, doi: 10.1016/j.biopsych.2011.01.022.

[25] P. S. Boggio, T. S. H. Wingenbach, M. L. da Silveira Coêlho, W. E. Comfort, L. Murrins Marques, and M. V. C. Alves, Eds., *Social and Affective Neuroscience of Everyday Human Interaction: From Theory to Methodology*. Cham: Springer Nature, 2023.

[26] A. S. Rudo-Hutt, “Electroencephalography and externalizing behavior: A meta-analysis,” *Biological Psychology*, vol. 105, pp. 1–19, Feb. 2015, doi: 10.1016/j.biopsycho.2014.12.005.

[27] V. Depascalis, A. Silveri, and G. Palumbo, “EEG Asymmetry During Covert Mental Activity and its Relationship with Hypnotizability,” *International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, vol. 36, no. 1, pp. 38–52, Jan. 1988, doi: 10.1080/00207148808409326.